

代数学

第一卷

群、环、域与 Galois 理论

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 运算、群与对称	1
第一章 代数对象、映射与基本构造	4
1.1 运算与结构	4
1.1.1 一元、二元运算及其公理	4
1.1.2 整数、置换与矩阵上的运算	4
1.1.3 结合律、交换律、单位元与逆元	4
1.2 半群与么半群	4
1.2.1 半群、么半群及同态	4
1.2.2 自由么半群与字的拼接	4
1.2.3 变换么半群、消去律与群化的动机	4
1.3 等价关系与商集	4
1.3.1 等价关系、划分与商映射	4
1.3.2 商集上的诱导运算	4
1.3.3 同余关系与良定义性	4
1.4 生成与普遍性质	5
1.4.1 生成子对象与生成元	5
1.4.2 自由对象的映射延拓性质	5
1.4.3 存在性、唯一性与典范同构的区别	5
第二章 群、子群与同态	6
2.1 群与子群	6
2.1.1 群的基本恒等式	6
2.1.2 子群判别、生成子群与循环子群	6
2.1.3 子群格与交、并的不同性质	6
2.2 陪集与指数	6
2.2.1 左陪集、右陪集与等价关系	6
2.2.2 Lagrange 定理及其局限	6
2.2.3 群同态的核与像	6
2.3 正规子群与商群	6
2.3.1 正规性及商群构造	6
2.3.2 商群的普遍性质	6
2.3.3 单群概念与简单例子	6

2.4	同构定理	7
2.4.1	三个同构定理	7
2.4.2	子群对应定理	7
2.4.3	同构定理的交换图	7
第三章	循环群、置换群与几何对称	8
3.1	循环群	8
3.1.1	循环群的分类	8
3.1.2	子群、商群与同态的计算	8
3.1.3	有限循环群的自同构群	8
3.2	对称群与交错群	8
3.2.1	轮换分解与置换的阶	8
3.2.2	换位、符号同态与交错群	8
3.2.3	共轭类型与分拆	8
3.3	二面体群与四元数群	8
3.3.1	二面体群的表示、子群与中心	8
3.3.2	四元数群与非交换小群	8
3.3.3	同阶非同构群的比较	8
3.4	正多面体群	9
3.4.1	正多边形与正多面体的对称	9
3.4.2	顶点、边与面上的置换作用	9
3.4.3	旋转群与全对称群	9
第四章	群作用与计数	10
4.1	作用、轨道与稳定子	10
4.1.1	群作用与到置换群的同态	10
4.1.2	轨道—稳定子定理	10
4.1.3	传递作用与陪集空间	10
4.2	共轭作用	10
4.2.1	共轭类、中心化子与正规化子	10
4.2.2	类方程	10
4.2.3	有限 p 群的中心	10
4.3	轨道计数	10
4.3.1	Burnside 轨道计数引理	10
4.3.2	染色与有限组合计数	10
4.3.3	作用的核与忠实性	10
4.4	作用的结构应用	11
4.4.1	Cayley 定理	11
4.4.2	低指数子群与正规性	11
4.4.3	群作用与结构比较	11

第五章 Sylow 理论与有限群	12
5.1 Cauchy 定理与存在性	12
5.1.1 素数阶元素的存在	12
5.1.2 Sylow p 子群	12
5.1.3 Sylow 第一定理	12
5.2 共轭性与计数	12
5.2.1 Sylow 子群的共轭性	12
5.2.2 Sylow 子群个数的同余和整除限制	12
5.2.3 p 子群与正规化子的关系	12
5.3 小阶群的分析	12
5.3.1 两素数乘积阶群的分类	12
5.3.2 平方自由阶群	12
5.3.3 Sylow 约束与单群排除	12
5.4 综合方法	13
5.4.1 类方程与 Sylow 理论	13
5.4.2 置换作用与单群检验	13
5.4.3 Sylow 方法的适用边界	13
第六章 直积、半直积与群扩张	14
6.1 直积与直和	14
6.1.1 有限直积及其投影	14
6.1.2 任意直积与有限支集直积	14
6.1.3 阿贝尔群的直和	14
6.1.4 有限支集直积与群的余积	14
6.2 半直积	14
6.2.1 自同构作用与外半直积	14
6.2.2 内半直积判别	14
6.2.3 二面体群、仿射群与具体计算	14
6.3 群扩张	14
6.3.1 短正合群列与分裂扩张	14
6.3.2 集合截面与同态截面	14
6.3.3 扩张数据与半直积	15
6.4 扩张的例子	15
6.4.1 中心扩张与非分裂例子	15
6.4.2 四元数群与二面体群	15
6.4.3 群扩张与第二群上同调	15
第七章 正规列、可解群与幂零群	16
7.1 正规列与合成列	16
7.1.1 次正规列、合成列及细化	16
7.1.2 Schreier 细化定理	16

7.1.3	Jordan–Hölder 定理	16
7.2	可解群	16
7.2.1	导出列与交换子	16
7.2.2	可解性的稳定性	16
7.2.3	对称群与三角矩阵群	16
7.3	幂零群	16
7.3.1	上、下中心列	16
7.3.2	有限 p 群的幂零性	16
7.3.3	有限幂零群与 Sylow 子群直积	16
7.4	交错群的单性	17
7.4.1	三轮换生成与正规子群	17
7.4.2	交错群的单性	17
7.4.3	交错群与根式不可解性	17
第八章	自由群与生成关系	18
8.1	自由群的构造	18
8.1.1	约化字及其乘法	18
8.1.2	自由群的普遍性质	18
8.1.3	基与秩	18
8.2	群的呈示	18
8.2.1	生成元、关系与正规闭包	18
8.2.2	呈示与同态构造	18
8.2.3	循环群、二面体群与多面体群的呈示	18
8.3	自由积	18
8.3.1	自由积的约化字	18
8.3.2	自由积的普遍性质	18
8.3.3	直积与自由积的区别	18
8.4*	自由群的进一步性质	19
8.4.1	Nielsen–Schreier 定理的图论证明	19
8.4.2	有限指数子群与 Schreier 公式	19
8.4.3	字问题与几何群论	19
第九章	有限生成阿贝尔群	20
9.1	自由阿贝尔群	20
9.1.1	整数格与自由阿贝尔群	20
9.1.2	自由阿贝尔群的子群	20
9.1.3	秩及其不变性	20
9.2	挠与无挠	20
9.2.1	挠子群与商群	20
9.2.2	有限阿贝尔群的主分解	20
9.2.3	有限生成条件与反例	20

9.3	结构定理	20
9.3.1	不变因子分解与初等因子分解	20
9.3.2	结构定理的初等证明	20
9.3.3	分解的唯一性	20
9.4	计算与再解释	21
9.4.1	整数关系矩阵与阿贝尔群	21
9.4.2	商格与有限指数	21
9.4.3	主理想整环模论的解释	21
第二编	环、整除与多项式	23
第十章	环、理想与中国剩余定理	26
10.1	环的约定与例子	26
10.1.1	含幺环、交换环与同态	26
10.1.2	矩阵环、函数环、群环与多项式环	26
10.1.3	零因子、单位与幂零元	26
10.2	理想与商环	26
10.2.1	左理想、右理想与双边理想	26
10.2.2	商环及同构定理	26
10.2.3	素理想与极大理想	26
10.3	理想运算	26
10.3.1	理想的和、积、交与生成	26
10.3.2	幂理想与根理想	26
10.3.3	理想运算的包含关系	26
10.4	中国剩余定理	27
10.4.1	两两互素理想与有限直积分解	27
10.4.2	整数同余方程	27
10.4.3	幂等元与环的分解	27
第十一章	整除、主理想整环与唯一分解	28
11.1	整除与因子	28
11.1.1	相伴、不可约元与素元	28
11.1.2	最大公因子与 Bézout 关系	28
11.1.3	元素分解与理想	28
11.2	Euclid 整环	28
11.2.1	除法算法与 Euclid 算法	28
11.2.2	整数环及一元多项式环	28
11.2.3	Gauss 整数的例子	28
11.3	主理想整环	28
11.3.1	理想主性与素元性质	28

11.3.2	主理想整环的唯一分解性	28
11.3.3	非 Euclid 的主理想整环	28
11.4	唯一分解整环	29
11.4.1	分解的存在性与唯一性	29
11.4.2	非主理想的唯一分解整环	29
11.4.3	非唯一分解与理想分解	29
第十二章	多项式环与不可约性	30
12.1	一元多项式	30
12.1.1	带余除法、根与重数	30
12.1.2	形式导数与重根判别	30
12.1.3	插值及代数基本定理的代数部分	30
12.2	Gauss 引理	30
12.2.1	本原多项式与内容	30
12.2.2	分式域上分解的下降	30
12.2.3	多项式环的唯一分解性	30
12.3	不可约性判据	30
12.3.1	Eisenstein 判据及平移	30
12.3.2	模素数约化法	30
12.3.3	有理根检验的适用范围	30
12.4	多元多项式与有限性	31
12.4.1	单项式、次数与消去	31
12.4.2	Noether 环与升链条件	31
12.4.3	Hilbert 基定理与模论推广	31
第十三章	分式、局部化与局部观点	32
13.1	分式域	32
13.1.1	整环的分式域构造	32
13.1.2	分式的等价关系	32
13.1.3	分式域的普遍性质	32
13.2	环的局部化	32
13.2.1	乘法集与分母	32
13.2.2	局部化中的零与单位	32
13.2.3	同态延拓的普遍性质	32
13.3	典型局部化	32
13.3.1	素理想处的局部环	32
13.3.2	单个元素处的局部化	32
13.3.3	整数的局部化与 Laurent 多项式环	32
13.4	局部化的第一批应用	33
13.4.1	理想的扩张与收缩	33
13.4.2	素理想的对应	33

13.4.3 模局部化与局部—整体判据	33
-------------------------------	----

第三编 域扩张与 Galois 理论 35

第十四章 域扩张、代数性与超越性 38

14.1 域扩张及其次数	38
14.1.1 素域与特征	38
14.1.2 有限扩张与塔式公式	38
14.1.3 单扩张及最小多项式	38
14.2 代数扩张	38
14.2.1 代数元构成的子域	38
14.2.2 有限扩张的代数性	38
14.2.3 无限代数扩张	38
14.3 超越扩张	38
14.3.1 代数独立与超越基	38
14.3.2 交换引理及超越次数的不变性	38
14.3.3 有限生成扩张与纯超越扩张	38
14.4 函数域的例子	39
14.4.1 有理函数域与代数函数域	39
14.4.2 次数与超越次数	39
14.4.3 维数理论的域论背景	39

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张 40

15.1 分裂域	40
15.1.1 多项式的分裂域构造	40
15.1.2 嵌入延拓与分裂域的唯一性	40
15.1.3 具体低次多项式的分裂域	40
15.2 代数闭包	40
15.2.1 代数闭包的存在性	40
15.2.2 代数闭包的唯一性	40
15.2.3 证明中的选择原理	40
15.3 正规扩张	40
15.3.1 分裂条件与嵌入条件	40
15.3.2 正规闭包	40
15.3.3 正规性对中间域和塔的行为	40
15.4 嵌入的控制	41
15.4.1 代数扩张中的嵌入延拓	41
15.4.2 多项式根的共轭性	41
15.4.3 自同构计数的准备	41

第十六章 可分性与本原元素	42
16.1 可分多项式	42
16.1.1 重根、形式导数与最大公因子	42
16.1.2 可分元与可分扩张	42
16.1.3 特征 p 的不可分现象	42
16.2 可分次数	42
16.2.1 嵌入个数与可分次数	42
16.2.2 可分次数的塔式公式	42
16.2.3 纯不可分扩张	42
16.3 完美域	42
16.3.1 特征零的域与有限域	42
16.3.2 Frobenius 映射的判据	42
16.3.3 不完美函数域的例子	42
16.4 本原元素定理	43
16.4.1 有限可分扩张的单生成性	43
16.4.2 有限性与可分性的作用	43
16.4.3 非单生成有限扩张	43
16.4.4 有限乘法子群的循环性	43
第十七章 有限域	44
17.1 存在与唯一性	44
17.1.1 有限域阶的素数幂条件	44
17.1.2 有限域的分裂域构造	44
17.1.3 给定阶有限域的唯一性	44
17.2 乘法群与 Frobenius	44
17.2.1 有限域乘法群的循环性	44
17.2.2 Frobenius 自同构	44
17.2.3 有限域的子域与扩张	44
17.2.4 乘法群生成元的计算	44
17.3 不可约多项式	44
17.3.1 不可约多项式次数与有限域扩张	44
17.3.2 不可约多项式的计数公式	44
17.3.3 有限域的显式表示	45
17.4 计算实例	45
17.4.1 最小多项式、迹与范数的计算	45
17.4.2 有限域上的多项式分解	45
17.4.3 编码理论的应用	45
第十八章 嵌入的独立性、迹与范数	46
18.1 Artin 独立性	46
18.1.1 乘法特征的线性无关性	46

18.1.2	域嵌入的线性无关性	46
18.1.3	乘法特征与表示特征标	46
18.1.4	最短线性关系的证明方法	46
18.2	迹与范数	46
18.2.1	乘法线性算子的迹与行列式	46
18.2.2	有限扩张中的域迹与域范数	46
18.2.3	可分情形的共轭元公式	46
18.3	传递性与判别式	46
18.3.1	迹、范数的塔式公式	46
18.3.2	迹配对及可分性的判别	46
18.3.3	基的判别式及换基公式	47
18.4	应用与算术接口	47
18.4.1	有限域中的迹和范数	47
18.4.2	整元素的迹与范数	47
18.4.3	数域整数环与分歧理论	47
18.4.4	整性的定义与封闭性	47
第十九章 有限 Galois 理论		48
19.1	Galois 扩张	48
19.1.1	有限正规可分扩张	48
19.1.2	自同构群与不动域	48
19.1.3	Artin 不动域定理	48
19.1.4	不动域扩张次数的计算	48
19.1.5	嵌入独立性与次数估计	48
19.2	Galois 对应	48
19.2.1	中间域与子群的反向对应	48
19.2.2	次数、指数与群阶	48
19.2.3	正规子群、正规子扩张与商群	48
19.3	显式计算	48
19.3.1	二次、多二次与三次扩张	48
19.3.2	四次方程的 Galois 群	49
19.3.3	置换作用、分解型与子群识别	49
19.4	理论的应用	49
19.4.1	中间域的枚举	49
19.4.2	合成域与交域	49
19.4.3	同构类型与嵌入位置	49
第二十章 循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论		50
20.1	循环扩张	50
20.1.1	循环 Galois 群与生成自同构	50
20.1.2	范数为一的元素	50

20.1.3 加法形式与乘法形式	50
20.2 Hilbert 第 90 定理	50
20.2.1 Hilbert 第九十定理的乘法形式	50
20.2.2 Hilbert 第九十定理的加法形式	50
20.2.3 第一群上同调的解释	50
20.3 Kummer 理论	50
20.3.1 特征与单位根假设	50
20.3.2 根式扩张与 Kummer 配对	50
20.3.3 素数阶循环扩张与有限指数对应	50
20.3.4 单位根与循环扩张的根式生成	51
20.4 Artin-Schreier 理论	51
20.4.1 Artin-Schreier 方程	51
20.4.2 素数次循环扩张的分类	51
20.4.3 与 Kummer 理论的比较	51
第二十一章 分圆扩张、根式与尺规作图	52
21.1 分圆多项式	52
21.1.1 单位根与分圆多项式	52
21.1.2 分圆多项式的不可约性	52
21.1.3 分圆域及其 Galois 群	52
21.2 根式可解性	52
21.2.1 根式塔与可解扩张	52
21.2.2 根式可解性与可解群	52
21.2.3 特征条件与可分性	52
21.2.4 特征零的证明与正特征边界	52
21.3 经典方程	52
21.3.1 三次、四次方程的群论解释	52
21.3.2 一般五次方程不可根式求解	52
21.3.3 可解但非阿贝尔的 Galois 群	53
21.4 尺规作图	53
21.4.1 二次扩张塔与可作图数	53
21.4.2 倍立方体、三等分角与正多边形	53
21.4.3 化圆为方与圆周率的超越性	53
第二十二章 无限 Galois 理论	54
22.1 无限代数扩张	54
22.1.1 有限子扩张的有向系统	54
22.1.2 代数闭包的自同构群	54
22.1.3 相容自同构	54
22.2 Krull 拓扑	54
22.2.1 有限商与逆极限	54

22.2.2	Galois 群的拓扑	54
22.2.3	紧性、全不连通性与开子群	54
22.2.4	有限离散空间积的紧性	54
22.2.5	紧性证明中的选择原理	54
22.3	拓扑 Galois 对应	54
22.3.1	中间域与闭子群的对应	54
22.3.2	闭性条件与反例	55
22.3.3	有限子扩张、开子群与正规子群	55
22.4	典型绝对 Galois 群	55
22.4.1	有限域的绝对 Galois 群	55
22.4.2	实数域与实闭域	55
22.4.3	连续表示与连续群上同调	55
22.5	有限层检测、闭包与连续性	55
22.5.1	闭子群与闭包的有限商检测	55
22.5.2	Frobenius 与稠密循环子群	55
22.5.3	开核与有限层表示	55
22.5.4	闭正规子群与 Galois 商群	55
附录		57
附录 A 集合论与必要拓扑		59
A.1	Zorn 引理与选择公理	59
A.2	商集、滤过系统与逆极限	59
A.3	积拓扑、紧性与 pro-有限空间	59
A.4	拓扑先修与阅读边界	59
附录 B 有限域、编码与计算实验		60
B.1	有限域算术与多项式分解	60
B.2	线性码、循环码与生成多项式	60
B.3	Reed–Solomon 码的代数构造	60
B.4	精确计算与结论核验	60
附录 C 群论的进一步方向		61
C.1	自由积与带合并自由积	61
C.2	树作用与几何群论	61
C.3	群呈示、字问题与可判定性	61
C.4	有限单群分类概览	61
附录 D 域论与方程的进一步方向		62
D.1	实闭域与实代数的阅读路线	62
D.2	赋值扩张与局部域	62

D.3	逆 Galois 问题与典型构造	62
D.4	微分 Galois 理论与后续方向	62
附录 E	有序域与实闭域	63
E.1	域上的序与形式实性	63
E.1.1	有序域、正锥与平方和	63
E.1.2	形式实域与 Artin–Schreier 判据	63
E.1.3	域上的序与二次型	63
E.2	实闭域与实闭包	63
E.2.1	实闭域的等价刻画	63
E.2.2	实闭包的存在性与唯一性	63
E.2.3	实闭性与序完备性	63
E.3	多项式、实根与进一步路线	63
E.3.1	中间值性质与 Sturm 根计数	63
E.3.2	传递原理、量词消去与半代数集合	63
E.3.3	理论边界与后续阅读	63
后记		i
参考文献		iii
中文索引		v
外文索引		vii
符号索引		ix

第一编

运算、群与对称

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 代数对象、映射与基本构造

1.1 运算与结构

1.1.1 一元、二元运算及其公理

待撰写。

1.1.2 整数、置换与矩阵上的运算

待撰写。

1.1.3 结合律、交换律、单位元与逆元

待撰写。

1.2 半群与么半群

1.2.1 半群、么半群及同态

待撰写。

1.2.2 自由么半群与字的拼接

待撰写。

1.2.3 变换么半群、消去律与群化的动机

待撰写。

1.3 等价关系与商集

1.3.1 等价关系、划分与商映射

待撰写。

1.3.2 商集上的诱导运算

待撰写。

1.3.3 同余关系与良定义性

待撰写。

1.4 生成与普遍性质

1.4.1 生成子对象与生成元

待撰写。

1.4.2 自由对象的映射延拓性质

待撰写。

1.4.3 存在性、唯一性与典范同构的区别

待撰写。

第二章 群、子群与同态

2.1 群与子群

2.1.1 群的基本恒等式

待撰写。

2.1.2 子群判别、生成子群与循环子群

待撰写。

2.1.3 子群格与交、并的不同性质

待撰写。

2.2 陪集与指数

2.2.1 左陪集、右陪集与等价关系

待撰写。

2.2.2 Lagrange 定理及其局限

待撰写。

2.2.3 群同态的核与像

待撰写。

2.3 正规子群与商群

2.3.1 正规性及商群构造

待撰写。

2.3.2 商群的普遍性质

待撰写。

2.3.3 单群概念与简单例子

待撰写。

2.4 同构定理

2.4.1 三个同构定理

待撰写。

2.4.2 子群对应定理

待撰写。

2.4.3 同构定理的交换图

待撰写。

第三章 循环群、置换群与几何对称

3.1 循环群

3.1.1 循环群的分类

待撰写。

3.1.2 子群、商群与同态的计算

待撰写。

3.1.3 有限循环群的自同构群

待撰写。

3.2 对称群与交错群

3.2.1 轮换分解与置换的阶

待撰写。

3.2.2 换位、符号同态与交错群

待撰写。

3.2.3 共轭类型与分拆

待撰写。

3.3 二面体群与四元数群

3.3.1 二面体群的表示、子群与中心

待撰写。

3.3.2 四元数群与非交换小群

待撰写。

3.3.3 同阶非同构群的比较

待撰写。

3.4 正多面体群

3.4.1 正多边形与正多面体的对称

待撰写。

3.4.2 顶点、边与面上的置换作用

待撰写。

3.4.3 旋转群与全对称群

待撰写。

第四章 群作用与计数

4.1 作用、轨道与稳定子

4.1.1 群作用与到置换群的同态

待撰写。

4.1.2 轨道—稳定子定理

待撰写。

4.1.3 传递作用与陪集空间

待撰写。

4.2 共轭作用

4.2.1 共轭类、中心化子与正规化子

待撰写。

4.2.2 类方程

待撰写。

4.2.3 有限 p 群的中心

待撰写。

4.3 轨道计数

4.3.1 Burnside 轨道计数引理

待撰写。

4.3.2 染色与有限组合计数

待撰写。

4.3.3 作用的核与忠实性

待撰写。

4.4 作用的结构应用

4.4.1 Cayley 定理

待撰写。

4.4.2 低指数子群与正规性

待撰写。

4.4.3 群作用与结构比较

待撰写。

第五章 Sylow 理论与有限群

5.1 Cauchy 定理与存在性

5.1.1 素数阶元素的存在

待撰写。

5.1.2 Sylow p 子群

待撰写。

5.1.3 Sylow 第一定理

待撰写。

5.2 共轭性与计数

5.2.1 Sylow 子群的共轭性

待撰写。

5.2.2 Sylow 子群个数的同余和整除限制

待撰写。

5.2.3 p 子群与正规化子的关系

待撰写。

5.3 小阶群的分析

5.3.1 两素数乘积阶群的分类

待撰写。

5.3.2 平方自由阶群

待撰写。

5.3.3 Sylow 约束与单群排除

待撰写。

5.4 综合方法

5.4.1 类方程与 Sylow 理论

待撰写。

5.4.2 置换作用与单群检验

待撰写。

5.4.3 Sylow 方法的适用边界

待撰写。

第六章 直积、半直积与群扩张

6.1 直积与直和

6.1.1 有限直积及其投影

待撰写。

6.1.2 任意直积与有限支集直积

待撰写。

6.1.3 阿贝尔群的直和

待撰写。

6.1.4 有限支集直积与群的余积

待撰写。

6.2 半直积

6.2.1 自同构作用与外半直积

待撰写。

6.2.2 内半直积判别

待撰写。

6.2.3 二面体群、仿射群与具体计算

待撰写。

6.3 群扩张

6.3.1 短正合群列与分裂扩张

待撰写。

6.3.2 集合截面与同态截面

待撰写。

6.3.3 扩张数据与半直积

待撰写。

6.4 扩张的例子

6.4.1 中心扩张与非分裂例子

待撰写。

6.4.2 四元数群与二面体群

待撰写。

6.4.3 群扩张与第二群上同调

待撰写。

第七章 正规列、可解群与幂零群

7.1 正规列与合成列

7.1.1 次正规列、合成列及细化

待撰写。

7.1.2 Schreier 细化定理

待撰写。

7.1.3 Jordan–Hölder 定理

待撰写。

7.2 可解群

7.2.1 导出列与交换子

待撰写。

7.2.2 可解性的稳定性

待撰写。

7.2.3 对称群与三角矩阵群

待撰写。

7.3 幂零群

7.3.1 上、下中心列

待撰写。

7.3.2 有限 p 群的幂零性

待撰写。

7.3.3 有限幂零群与 Sylow 子群直积

待撰写。

7.4 交错群的单性

7.4.1 三轮换生成与正规子群

待撰写。

7.4.2 交错群的单性

待撰写。

7.4.3 交错群与根式不可解性

待撰写。

第八章 自由群与生成关系

8.1 自由群的构造

8.1.1 约化字及其乘法

待撰写。

8.1.2 自由群的普遍性质

待撰写。

8.1.3 基与秩

待撰写。

8.2 群的呈示

8.2.1 生成元、关系与正规闭包

待撰写。

8.2.2 呈示与同态构造

待撰写。

8.2.3 循环群、二面体群与多面体群的呈示

待撰写。

8.3 自由积

8.3.1 自由积的约化字

待撰写。

8.3.2 自由积的普遍性质

待撰写。

8.3.3 直积与自由积的区别

待撰写。

8.4* 自由群的进一步性质

8.4.1 Nielsen–Schreier 定理的图论证明

待撰写。

8.4.2 有限指数子群与 Schreier 公式

待撰写。

8.4.3 字问题与几何群论

待撰写。

第九章 有限生成阿贝尔群

9.1 自由阿贝尔群

9.1.1 整数格与自由阿贝尔群

待撰写。

9.1.2 自由阿贝尔群的子群

待撰写。

9.1.3 秩及其不变性

待撰写。

9.2 挠与无挠

9.2.1 挠子群与商群

待撰写。

9.2.2 有限阿贝尔群的主分解

待撰写。

9.2.3 有限生成条件与反例

待撰写。

9.3 结构定理

9.3.1 不变因子分解与初等因子分解

待撰写。

9.3.2 结构定理的初等证明

待撰写。

9.3.3 分解的唯一性

待撰写。

9.4 计算与再解释

9.4.1 整数关系矩阵与阿贝尔群

待撰写。

9.4.2 商格与有限指数

待撰写。

9.4.3 主理想整环模论的解释

待撰写。

第二编

环、整除与多项式

本编导读

本编导读待撰写。

第十章 环、理想与中国剩余定理

10.1 环的约定与例子

10.1.1 含幺环、交换环与同态

待撰写。

10.1.2 矩阵环、函数环、群环与多项式环

待撰写。

10.1.3 零因子、单位与幂零元

待撰写。

10.2 理想与商环

10.2.1 左理想、右理想与双边理想

待撰写。

10.2.2 商环及同构定理

待撰写。

10.2.3 素理想与极大理想

待撰写。

10.3 理想运算

10.3.1 理想的和、积、交与生成

待撰写。

10.3.2 幂理想与根理想

待撰写。

10.3.3 理想运算的包含关系

待撰写。

10.4 中国剩余定理

10.4.1 两两互素理想与有限直积分解

待撰写。

10.4.2 整数同余方程

待撰写。

10.4.3 幂等元与环的分解

待撰写。

第十一章 整除、主理想整环与唯一分解

11.1 整除与因子

11.1.1 相伴、不可约元与素元

待撰写。

11.1.2 最大公因子与 Bézout 关系

待撰写。

11.1.3 元素分解与理想

待撰写。

11.2 Euclid 整环

11.2.1 除法算法与 Euclid 算法

待撰写。

11.2.2 整数环及一元多项式环

待撰写。

11.2.3 Gauss 整数的例子

待撰写。

11.3 主理想整环

11.3.1 理想主性与素元性质

待撰写。

11.3.2 主理想整环的唯一分解性

待撰写。

11.3.3 非 Euclid 的主理想整环

待撰写。

11.4 唯一分解整环

11.4.1 分解的存在性与唯一性

待撰写。

11.4.2 非主理想的唯一分解整环

待撰写。

11.4.3 非唯一分解与理想分解

待撰写。

第十二章 多项式环与不可约性

12.1 一元多项式

12.1.1 带余除法、根与重数

待撰写。

12.1.2 形式导数与重根判别

待撰写。

12.1.3 插值及代数基本定理的代数部分

待撰写。

12.2 Gauss 引理

12.2.1 本原多项式与内容

待撰写。

12.2.2 分式域上分解的下降

待撰写。

12.2.3 多项式环的唯一分解性

待撰写。

12.3 不可约性判据

12.3.1 Eisenstein 判据及平移

待撰写。

12.3.2 模素数约化法

待撰写。

12.3.3 有理根检验的适用范围

待撰写。

12.4 多元多项式与有限性

12.4.1 单项式、次数与消去

待撰写。

12.4.2 Noether 环与升链条件

待撰写。

12.4.3 Hilbert 基定理与模论推广

待撰写。

第十三章 分式、局部化与局部观点

13.1 分式域

13.1.1 整环的分式域构造

待撰写。

13.1.2 分式的等价关系

待撰写。

13.1.3 分式域的普遍性质

待撰写。

13.2 环的局部化

13.2.1 乘法集与分母

待撰写。

13.2.2 局部化中的零与单位

待撰写。

13.2.3 同态延拓的普遍性质

待撰写。

13.3 典型局部化

13.3.1 素理想处的局部环

待撰写。

13.3.2 单个元素处的局部化

待撰写。

13.3.3 整数的局部化与 Laurent 多项式环

待撰写。

13.4 局部化的第一批应用

13.4.1 理想的扩张与收缩

待撰写。

13.4.2 素理想的对应

待撰写。

13.4.3 模局部化与局部—整体判据

待撰写。

第三编

域扩张与 Galois 理论

本编导读

本编导读待撰写。

第十四章 域扩张、代数性与超越性

14.1 域扩张及其次数

14.1.1 素域与特征

待撰写。

14.1.2 有限扩张与塔式公式

待撰写。

14.1.3 单扩张及最小多项式

待撰写。

14.2 代数扩张

14.2.1 代数元构成的子域

待撰写。

14.2.2 有限扩张的代数性

待撰写。

14.2.3 无限代数扩张

待撰写。

14.3 超越扩张

14.3.1 代数独立与超越基

待撰写。

14.3.2 交换引理及超越次数的不变性

待撰写。

14.3.3 有限生成扩张与纯超越扩张

待撰写。

14.4 函数域的例子

14.4.1 有理函数域与代数函数域

待撰写。

14.4.2 次数与超越次数

待撰写。

14.4.3 维数理论的域论背景

待撰写。

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张

15.1 分裂域

15.1.1 多项式的分裂域构造

待撰写。

15.1.2 嵌入延拓与分裂域的唯一性

待撰写。

15.1.3 具体低次多项式的分裂域

待撰写。

15.2 代数闭包

15.2.1 代数闭包的存在性

待撰写。

15.2.2 代数闭包的唯一性

待撰写。

15.2.3 证明中的选择原理

待撰写。

15.3 正规扩张

15.3.1 分裂条件与嵌入条件

待撰写。

15.3.2 正规闭包

待撰写。

15.3.3 正规性对中间域和塔的行为

待撰写。

15.4 嵌入的控制

15.4.1 代数扩张中的嵌入延拓

待撰写。

15.4.2 多项式根的共轭性

待撰写。

15.4.3 自同构计数的准备

待撰写。

第十六章 可分性与本原元素

16.1 可分多项式

16.1.1 重根、形式导数与最大公因子

待撰写。

16.1.2 可分元与可分扩张

待撰写。

16.1.3 特征 p 的不可分现象

待撰写。

16.2 可分次数

16.2.1 嵌入个数与可分次数

待撰写。

16.2.2 可分次数的塔式公式

待撰写。

16.2.3 纯不可分扩张

待撰写。

16.3 完美域

16.3.1 特征零的域与有限域

待撰写。

16.3.2 Frobenius 映射的判据

待撰写。

16.3.3 不完美函数域的例子

待撰写。

16.4 本原元素定理

16.4.1 有限可分扩张的单生成性

待撰写。

16.4.2 有限性与可分性的作用

待撰写。

16.4.3 非单生成有限扩张

待撰写。

16.4.4 有限乘法子群的循环性

待撰写。

第十七章 有限域

17.1 存在与唯一性

17.1.1 有限域阶的素数幂条件

待撰写。

17.1.2 有限域的分裂域构造

待撰写。

17.1.3 给定阶有限域的唯一性

待撰写。

17.2 乘法群与 Frobenius

17.2.1 有限域乘法群的循环性

待撰写。

17.2.2 Frobenius 自同构

待撰写。

17.2.3 有限域的子域与扩张

待撰写。

17.2.4 乘法群生成元的计算

待撰写。

17.3 不可约多项式

17.3.1 不可约多项式次数与有限域扩张

待撰写。

17.3.2 不可约多项式的计数公式

待撰写。

17.3.3 有限域的显式表示

待撰写。

17.4 计算实例

17.4.1 最小多项式、迹与范数的计算

待撰写。

17.4.2 有限域上的多项式分解

待撰写。

17.4.3 编码理论的应用

待撰写。

第十八章 嵌入的独立性、迹与范数

18.1 Artin 独立性

18.1.1 乘法特征的线性无关性

待撰写。

18.1.2 域嵌入的线性无关性

待撰写。

18.1.3 乘法特征与表示特征标

待撰写。

18.1.4 最短线性关系的证明方法

待撰写。

18.2 迹与范数

18.2.1 乘法线性算子的迹与行列式

待撰写。

18.2.2 有限扩张中的域迹与域范数

待撰写。

18.2.3 可分情形的共轭元公式

待撰写。

18.3 传递性与判别式

18.3.1 迹、范数的塔式公式

待撰写。

18.3.2 迹配对及可分性的判别

待撰写。

18.3.3 基的判别式及换基公式

待撰写。

18.4 应用与算术接口

18.4.1 有限域中的迹和范数

待撰写。

18.4.2 整元素的迹与范数

待撰写。

18.4.3 数域整数环与分歧理论

待撰写。

18.4.4 整性的定义与封闭性

待撰写。

第十九章 有限 Galois 理论

19.1 Galois 扩张

19.1.1 有限正规可分扩张

待撰写。

19.1.2 自同构群与不动域

待撰写。

19.1.3 Artin 不动域定理

待撰写。

19.1.4 不动域扩张次数的计算

待撰写。

19.1.5 嵌入独立性与次数估计

待撰写。

19.2 Galois 对应

19.2.1 中间域与子群的反向对应

待撰写。

19.2.2 次数、指数与群阶

待撰写。

19.2.3 正规子群、正规子扩张与商群

待撰写。

19.3 显式计算

19.3.1 二次、多二次与三次扩张

待撰写。

19.3.2 四次方程的 Galois 群

待撰写。

19.3.3 置换作用、分解型与子群识别

待撰写。

19.4 理论的应用

19.4.1 中间域的枚举

待撰写。

19.4.2 合成域与交域

待撰写。

19.4.3 同构类型与嵌入位置

待撰写。

第二十章 循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论

20.1 循环扩张

20.1.1 循环 Galois 群与生成自同构

待撰写。

20.1.2 范数为一的元素

待撰写。

20.1.3 加法形式与乘法形式

待撰写。

20.2 Hilbert 第 90 定理

20.2.1 Hilbert 第九十定理的乘法形式

待撰写。

20.2.2 Hilbert 第九十定理的加法形式

待撰写。

20.2.3 第一群上同调的解释

待撰写。

20.3 Kummer 理论

20.3.1 特征与单位根假设

待撰写。

20.3.2 根式扩张与 Kummer 配对

待撰写。

20.3.3 素数阶循环扩张与有限指数对应

待撰写。

20.3.4 单位根与循环扩张的根式生成

待撰写。

20.4 Artin–Schreier 理论

20.4.1 Artin–Schreier 方程

待撰写。

20.4.2 素数次循环扩张的分类

待撰写。

20.4.3 与 Kummer 理论的比较

待撰写。

第二十一章 分圆扩张、根式与尺规作图

21.1 分圆多项式

21.1.1 单位根与分圆多项式

待撰写。

21.1.2 分圆多项式的不可约性

待撰写。

21.1.3 分圆域及其 Galois 群

待撰写。

21.2 根式可解性

21.2.1 根式塔与可解扩张

待撰写。

21.2.2 根式可解性与可解群

待撰写。

21.2.3 特征条件与可分性

待撰写。

21.2.4 特征零的证明与正特征边界

待撰写。

21.3 经典方程

21.3.1 三次、四次方程的群论解释

待撰写。

21.3.2 一般五次方程不可根式求解

待撰写。

21.3.3 可解但非阿贝尔的 Galois 群

待撰写。

21.4 尺规作图

21.4.1 二次扩张塔与可作图数

待撰写。

21.4.2 倍立方体、三等分角与正多边形

待撰写。

21.4.3 化圆为方与圆周率的超越性

待撰写。

第二十二章 无限 Galois 理论

22.1 无限代数扩张

22.1.1 有限子扩张的有向系统

待撰写。

22.1.2 代数闭包的自同构群

待撰写。

22.1.3 相容自同构

待撰写。

22.2 Krull 拓扑

22.2.1 有限商与逆极限

待撰写。

22.2.2 Galois 群的拓扑

待撰写。

22.2.3 紧性、全不连通性与开子群

待撰写。

22.2.4 有限离散空间积的紧性

待撰写。

22.2.5 紧性证明中的选择原理

待撰写。

22.3 拓扑 Galois 对应

22.3.1 中间域与闭子群的对应

待撰写。

22.3.2 闭性条件与反例

待撰写。

22.3.3 有限子扩张、开子群与正规子群

待撰写。

22.4 典型绝对 Galois 群

22.4.1 有限域的绝对 Galois 群

待撰写。

22.4.2 实数域与实闭域

待撰写。

22.4.3 连续表示与连续群上同调

待撰写。

22.5 有限层检测、闭包与连续性

22.5.1 闭子群与闭包的有限商检测

待撰写。

22.5.2 Frobenius 与稠密循环子群

待撰写。

22.5.3 开核与有限层表示

待撰写。

22.5.4 闭正规子群与 Galois 商群

待撰写。

附录

附录 A 集合论与必要拓扑

A.1 Zorn 引理与选择公理

待撰写。

A.2 商集、滤过系统与逆极限

待撰写。

A.3 积拓扑、紧性与 pro-有限空间

待撰写。

A.4 拓扑先修与阅读边界

待撰写。

附录 B 有限域、编码与计算实验

B.1 有限域算术与多项式分解

待撰写。

B.2 线性码、循环码与生成多项式

待撰写。

B.3 Reed–Solomon 码的代数构造

待撰写。

B.4 精确计算与结论核验

待撰写。

附录 C 群论的进一步方向

C.1 自由积与带合并自由积

待撰写。

C.2 树作用与几何群论

待撰写。

C.3 群呈现、字问题与可判定性

待撰写。

C.4 有限单群分类概览

待撰写。

附录 D 域论与方程的进一步方向

D.1 实闭域与实代数的阅读路线

待撰写。

D.2 赋值扩张与局部域

待撰写。

D.3 逆 Galois 问题与典型构造

待撰写。

D.4 微分 Galois 理论与后续方向

待撰写。

附录 E 有序域与实闭域

E.1 域上的序与形式实性

E.1.1 有序域、正锥与平方和

待撰写。

E.1.2 形式实域与 Artin–Schreier 判据

待撰写。

E.1.3 域上的序与二次型

待撰写。

E.2 实闭域与实闭包

E.2.1 实闭域的等价刻画

待撰写。

E.2.2 实闭包的存在性与唯一性

待撰写。

E.2.3 实闭性与序完备性

待撰写。

E.3 多项式、实根与进一步路线

E.3.1 中间值性质与 Sturm 根计数

待撰写。

E.3.2 传递原理、量词消去与半代数集合

待撰写。

E.3.3 理论边界与后续阅读

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引